Chapitre 2 : Loi binomiale

Mme Doux

1 Rappels sur les probabilités

Définition

Une probabilité est toujours un nombre réel, compris entre 0 et 1.

Lorsque l'événement A est certain, alors $p(A) = 1$.

Lorsque l'événement A est impossible, alors $p(A) = 0$.

Définition

Si A est un événement, on note $\bar{A}$ l'événement **contraire** de A.

On a alors $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.

Exemple

On prend l'exemple d'un dé non pipé. A est l'événement « Obtenir un nombre strictement supérieur à 2 ».

$p(\bar{A}) = \ldots\ldots\ldots$

Exercice-type 1

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 5 boules jaunes, indiscernables au toucher.

On tire une boule au hasard.

1. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge.
2. Calculer la probabilité de ne pas tirer une boule jaune.
3. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge ou verte.

Exercice-type 2

Dans un lycée de 800 élèves, 60% des élèves pratiquent un sport et, parmi les élèves restants, la moitié pratique une activité artistique.

1. Un élève est interrogé au hasard. Calculer la probabilité qu'il ne pratique aucun sport.
2. Calculer la probabilité qu'un élève interrogé au hasard pratique une activité artistique.
3. Combien d'élèves du lycée ne pratiquent ni sport ni activité artistique ?

2 Bernoulli

2.1 Épreuve de Bernoulli

Définition

On appelle **épreuve de Bernoulli** une expérience aléatoire n'ayant que deux issues possibles : l'une appelée « succès » et notée souvent S, l'autre appelée « échec » et souvent notée $\bar{S}$.

Remarque. Pour une épreuve de Bernoulli, on note p la probabilité deP(S). On a donc $P(\bar{S}) = 1 - p$.

Exemple

1. Avec un dé : on lance un dé non truqué à six faces et on note S l'événement « Obtenir un 6 ». Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et donner la valeur de p : $p = \ldots\ldots\ldots$

2. Contrôle de qualité : dans une production de 50 000 pièces, 2% des pièces sont défectueuses. On prélève une pièce au hasard et on note D l'événement « la pièce est défectueuse ». Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et donner la valeur de p : $p = \ldots\ldots\ldots$

2.2 Schéma de Bernoulli

Définition

On dit que deux expériences aléatoires sont ..... lorsque le résultat de l'une n'a pas d'influence sur le résultat de l'autre.

Exemple

Si on effectue deux tirages successifs dans une urne, sont-ils indépendants ?

Définition

On appelle **schéma de Bernoulli** la répétition de ..... épreuves de Bernoulli ....., de probabilité de succès p pour chacune d'entre elles.

Le nombre entier n et le nombre réel p sont les ..... du schéma de Bernoulli.

Exemple

1. On lance un dé non truqué à six faces trois fois de suite et on note S l'événement « Obtenir un 6 ». Puisque les trois lancers sont identiques et indépendants, c'est un schéma de Bernoulli, de paramètres $n =$ ..... et $p =$ .....

2. Dans une production de 50 000 pièces, 2% des pièces sont défectueuses. On prélève deux pièces au hasard et on note D l'événement « la pièce est défectueuse ». La production étant très importante, on peut considérer que le prélèvement est équivalent à un tirage ..... remise. C'est donc un schéma de Bernoulli, de paramètres $n =$ ..... et $p =$ .....

Exercice-type 3

Un sondage est réalisé auprès de personnes choisies au hasard dans une population très nombreuse où 35% des habitants sont favorables à un projet municipal. On interroge une personne et on note F l'événement « la personne est favorable au projet ».

1. Justifier qu'interroger une personne constitue une épreuve de Bernoulli et donner p.
2. On interroge successivement 40 personnes. Justifier que cette situation est un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres n et p.

Exercice-type 4

Un jeu consiste à tirer une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes, à noter s'il est de couleur « cœur », puis à la remettre dans le jeu avant de mélanger et de recommencer. On répète cette expérience 3 fois.

1. Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli et donner ses paramètres.
2. Dresser un arbre de probabilités représentant cette situation.
3. Calculer la probabilité qu'exactement une carte soit « cœur ».
4. Calculer la probabilité qu'au moins une carte soit « cœur ».

3 Loi binomiale

3.1 Variable aléatoire

Définition

La **variable aléatoire** X est associée au nombre de ..... dans un schéma de Bernoulli. Elle prend toutes les valeurs **entières** k de 0 à n.

On note $\{X = k\}$ l'événement « le nombre de succès est égal à k ». Donc $P(X = k)$ est la probabilité d'obtenir ..... au cours des n expériences.

On note $\{X \leqslant k\}$ l'événement « le nombre de succès est inférieur ou égal à k ». Donc $P(X \leqslant k)$ est la probabilité d'obtenir ..... au cours des n expériences.

3.2 Coefficients binomiaux

Définition

Un schéma de Bernoulli avec n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes peut être représenté par un .....

Le nombre de ..... dans l'arbre comportant exactement k succès est appelé **coefficient binomial** k parmi n et se note $\binom{n}{k}$.

Remarque. $\binom{0}{0} = ...$ $\binom{n}{0} = ...$ $\binom{n}{n} = ...$

Propriété

Soit un entier naturel n et k un entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n$, on a :

$$\binom{n}{k} = ...$$

n/k	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	....	1			
3	1	....	....	1		
4	1	....	....	....	1	
5	1	....	....	....	....	1

Triangle « de Pascal »: $\binom{n}{k}$ est à l'intersection de la ligne n et de la colonne k.

Relation de Pascal

Pour tout entier naturel n non nul et tout entier naturel k tel que $0 \leqslant k \leqslant n-1$, on a :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Exercice-type 5

Un championnat est constitué de 38 matchs. Lors d'un match, deux issues sont possibles : la victoire ou la défaite. On peut modéliser cette situation par un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 38$ et $p = \frac{1}{2}$. On considère l'arbre représentant ce schéma.

1. Interpréter et calculer les coefficients binomiaux $\binom{38}{38}$, $\binom{38}{0}$ et $\binom{38}{1}$.
2. Avec la calculatrice, déterminer le nombre de chemins réalisant 30 succès.
3. Déterminer le nombre de façons de perdre 8 matchs sur 38.
4. Déterminer le nombre de façons de gagner la moitié des matchs disputés.

3.3 Formules de la loi binomiale

Définition

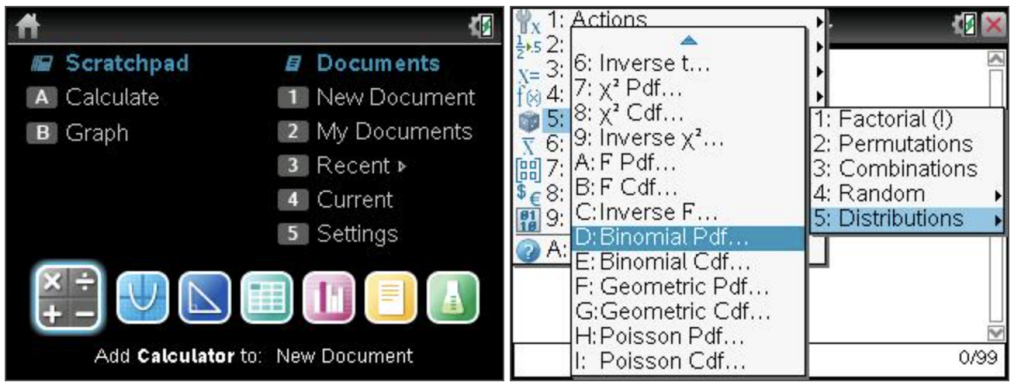
Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p. On note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Alors :

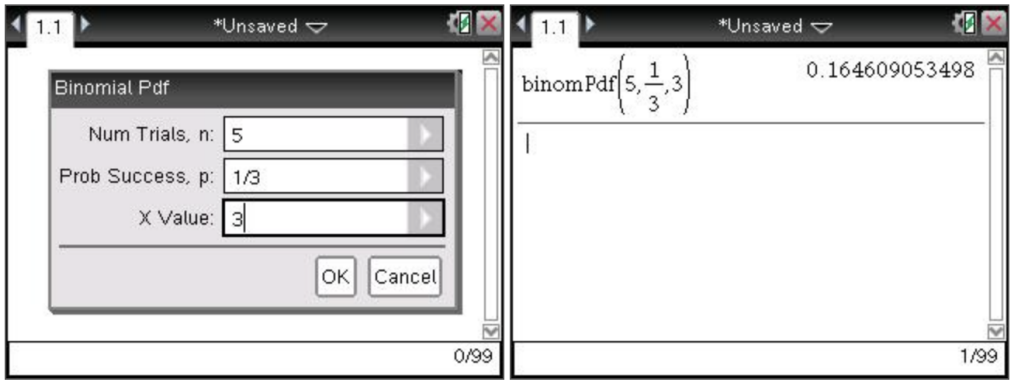
$$P(X = k) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$P(X < k) = \sum_{i=0}^{k-1} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Remarque. Sur calculatrice (TI-nspire) : `binomPdf` donne ..... et `binomCdf` donne .....



• Press [5] [tab] [1] [/] [3] [tab] [3] [enter] [enter].



Propriété

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ alors :

- l'espérance de X est $E(X) = \ldots\ldots\ldots$;
- la variance de X est $\text{Var}(X) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Exemple

Un joueur de basket a une probabilité de $0,8$ de réussir un lancer franc. Il tente 5 lancers francs, supposés indépendants.

a) Probabilité qu'il en réussisse exactement 4 : $P(X = 4) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$

b) Probabilité qu'il en réussisse moins de 3 : $P(X < 3) = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = \ldots\ldots\ldots$

Exercice-type 6

Une machine fabrique des pièces électroniques. On admet que la probabilité qu'une pièce prélevée au hasard soit défectueuse est $p = 0,03$, de façon identique et indépendante d'une pièce à l'autre. On prélève un échantillon de 60 pièces et on note X le nombre de pièces défectueuses de l'échantillon.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer, à l'aide de la calculatrice, la probabilité qu'exactement 2 pièces soient défectueuses.
3. Calculer la probabilité qu'au plus 3 pièces soient défectueuses.
4. Calculer $E(X)$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.